

06 - 06-Tuberculose cutanée et Lèpre - Pr. Hocar

Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous faire le cours aujourd'hui de la tuberculose cutanée, un cours qui s'inscrit dans le cadre des dermatoses bactériennes, mais cette fois à germes spécifiques. Au terme de ce cours, vous devrez être capables d'identifier les formes cliniques de la tuberculose cutanée, distinguer les complications cutanées du BCG, établir le diagnostic positif d'une tuberculose cutanée et établir le schéma thérapeutique de la tuberculose cutanée. La tuberculose cutanée est une infection rare.

Elle est due à plusieurs variétés de mycobactéries, *mycobacterium tuberculosis hominis*, *bovis* et *africanum*. La tuberculose comme infection générale est endémique au Maroc, surtout dans sa localisation pulmonaire. Il faut noter que la teinte cutanée vient en cinquième place après la teinte pleurale, ostéoarticulaire, ganglionnaire et digestive.

La tuberculose cutanée est définie comme l'ensemble des manifestations cutanées dues aux mycobactéries du complexe *tuberculosis* et il peut se présenter sous forme clinique variable selon le terrain, selon l'immunité de l'hôte vis-à-vis du bacille de coque, selon le mode d'inoculation et la virulence du germe. Un rappel sur l'agent pathogène qui est une mycobactérie appelée *mycobacterium tuberculosis*. C'est un bacille de la taille de 2 à 5 micromètres de longueur, immobile, résistant au froid, sensible à la chaleur.

Il est coloré en rouge par la fuchine et non décoloré par l'acide nitrique ou l'alcool de l'appellation bacille acido-alcool-résistant. On distingue trois espèces de *mycobacterium tuberculosis*, l'*Hominis*, l'*Africanum* et le *Bovis*. La tuberculose cutanée est une manifestation assez fréquente.

Elle est plus fréquente que la manifestation de la tuberculose urinaire, intestinale, mélangée, péricardique et hépatique, mais moins fréquente que l'atteinte ostéo-articulaire, péritoniale, ganglionnaire ou pelvienne. Le mode de transmission de la tuberculose cutanée est une transmission inter-humaine, sauf pour le *mycobacterium tuberculosis bovis* qui est d'origine animale, et aussi se fait à partir de lésions cutanées ulcérées, riches en bacilles de coq. Les facteurs favorisant de cette transmission ou de cette infection cutanée et tuberculeuse, c'est la promiscuité, les mauvaises conditions d'hygiène, les âges extrêmes, sujets âgés et les enfants, les déficits congénitaux de l'immunité cellulaire qui expliquent souvent la manifestation à l'âge jeune de formes profuses de tuberculose cutanée, les infections virales, notamment rétrovirales, l'HIV, les maladies auto-immunes qui entraînent un terre-indice immunitaire comme le lupus, les médicaments immunosuppresseurs, chimiothérapie, corticothérapie, la malnutrition et l'alcoolisme suite à une diminution d'autodisminuoglobulinsér.

Comment les bacilles de coq arrivent à la peau ? Soit par voie hématogène, c'est-à-dire à partir d'un foyer viscéral, notamment pulmonaire, soit par inoculation exogène, une brèche cutanée, contact avec un tuberculeux, peau à peau, ou une auto-inoculation, c'est-à-dire à partir de crachats provenant de la tuberculose pulmonaire ou un foyer digestif, surtout la tuberculose

périnatale, mais aussi on peut l'avoir par contiguïté à partir d'un foyer sous-jacent, donc ça donne une adénite tuberculose ou un foyer osseux qui va se fustiliser à la peau et donner une forme cutanée. Quatre modes d'inoculation de BK à la peau, soit par bois hématogène, soit par bois exogène, soit auto-inoculation, un patient qui crache et s'essuie le nez, donc c'est une auto-inoculation à la peau de la main, et puis par contiguïté, ça veut dire il y a un foyer sous-jacent adénite ou un foyer osseux. Quels que soient nos modes d'inoculation du bacille du coq, on peut distinguer plusieurs formes anatomocliniques.

Les manifestations cutanées de la tuberculose sont classées en quatre groupes. D'abord la tuberculose primaire ou tuberculose d'inoculation, et en second, on trouve la tuberculose secondaire, par contiguïté ou par auto-inoculation, puis la tuberculose hématogène, et puis enfin les tuberculées. Le diagnostic de la tuberculose cutanée repose sur la mise en évidence d'un granulon tuberculoïde avec au sang nécroscasieuse lors de l'examen histologique, cutané bien sûr, et de bacilles acido-alcool-résistants, ou appelées aussi BAR, après coloration de dil lors de l'examen direct et de la culture bactériologique.

Ainsi, on peut récolter un produit pathologique à travers de frottis, soit de pus ou de brouillard de tissu cutané. Ce frottis va être coloré par la fuchine basique finiquée de dil, en rouge, qu'on voyait la photo à droite, et puis aussi par l'oramine, un colorant fluorescent, qui donne cet aspect dans la photo en bas et à droite. Les bacilles conservent la coloration après traitement par l'acide et par l'alcool, d'où leur caractère acido-alcool-résistant, appelé aussi BAR.

La culture de bacilles de coque peut demander deux techniques. Une technique rapide et simple, mais qui ne permet pas de différencier les différentes mycobactéries, alors que la culture spécifique, sur un milieu enrichi qu'on appelle le milieu de Levenstein, Jensen et Colestos, à une température de 35 à 37 degrés, reste une méthode spécifique, mais lente. Donc, on a la réponse qu'après 42 jours.

Des fois, on a besoin de la réponse rapidement pour instaurer un traitement. Donc, la difficulté de ces techniques, c'est son délai très, très grand. Dans les moyens diagnostiques, l'istopathologie reste un moyen très, très important en pratique.

Par la mise en évidence sur une biopsie cutanée, à l'étude istopathologique, on trouve un aspect de follicule de Keister, caractéristique non spécifique, réalisé par un amas de cellules arrondies, centrées par une ou plusieurs cellules géantes de type Langhans, des noyaux disposés à la périphérie de cytoplasmes éosinophiles et entourés de cellules hépatéloïdes et de couronnes lymphocytaires. L'architecture en couches concentriques de lymphocytes, de cellules hépatéloïdes et cellules géantes, associées à une nécrose casieuse centrale, est très caractéristique de la tuberculose, qui est en soi, mais surtout cutanée, mais parfois rarement observée. Donc le diagnostic, généralement, va faire appel à un faisceau d'argument de l'examen direct, de la culture et de l'histologie.

Là, cette diapo montre un granule antibactériode avec ses aspects histologiques en fort et en moyen grossissement, mais aussi un schéma qui montre l'organisation de ce follicule avec des cellules dendritiques, d'inotrophines, de macrophages, des cellules lymphocytaires CD4 et CD8 associées à des lymphocytes B. Et bien sûr, on peut avoir la présence de mycosis tuberculeux qui se forme de bacilles à l'intérieur du macrophage. On peut aussi trouver de la nécrose casieuse caractéristique d'une tuberculose, quelle qu'en soit sa localisation. Toujours dans les moyens diagnostiques d'une tuberculose cutanée, on peut être amené à réaliser une intradermoréaction à la tuberculine.

C'est l'injection de 0,1 ml, soit 10 unités de tuberculine type Mérieux aux 2 unités de PPD RT-23 danoise, selon les références de la tuberculine. Ces injections se réalisent en intradermie stricte avec des lectures quantitatives, ça veut dire en mesure la taille de l'induration. On peut faire des lectures répétées du test, non seulement à la classique 72 heures, mais parfois jusqu'à 6e jour en raison de délais variables de positivité.

L'interprétation, on peut dire une intradermoréaction à la tuberculine est positive. Par exemple, j'ai un sujet non vacciné quand la taille est égale ou supérieure à 10 mm et quand le sujet est vacciné, le cas dans notre contexte marocain, presque tout le monde est vacciné au BCG, donc l'induration doit dépasser 15 mm ou plus pour dire que l'intradermo est positif. Autre moyen diagnostique, on peut être amené à proposer au patient une méthode d'amplification génique, la PCR, qui prend de plus en plus de place dans les moyens paracliniques à proposer chez un patient chez qui on suspecte une tuberculose cutanée.

Elle est intéressante dans les formes possibacillaires, ça veut dire les BK négatives, la mise en évidence de bacilles de coque dans les brouillards cutanés négatifs, le granulome des fois peut manquer ou on a un granulome qui est atypique. On peut proposer la PCR sur les crachats, mais aussi sur un fragment de peau cutanée pour mettre en évidence des fragments d'ADN de bacilles de coque. Des tests diagnostiques in vitro peuvent être proposés, ce sont des tests basés sur la production d'interférons par les lymphocytes CD4, mais en présence de deux protéines qui sont présentes dans les mycobactéries du complexe tuberculeux, mais absentes dans les différentes souches de BCG.

Donc, les deux tests sont actuellement commercialisés sous le nom de tests de quantiférents qui est fait sur le sang total, mais aussi le test TSPOT qui est fait sur les cellules mononucléées. La sensibilité et spécificité sont supérieures à celles des tests cutanés. Donc, on peut proposer aussi ces tests quand le patient peut se le permettre et qui vont bien sûr aider à avoir un diagnostic de certitude.

Nous arrivons maintenant aux formes anatomocliniques de la tuberculose cutanée. Et nous allons voir en premier la tuberculose d'inoculation ou appelée aussi tuberculose cutanée vraie. D'abord, la première forme, c'est le champ d'inoculation aux primo-infections.

C'est une forme qui est exceptionnelle parce que souvent, ça survient chez une personne non sensibilisée à la tuberculine et n'a jamais eu de vaccin de BCG, chose qui devient exceptionnelle dans notre contexte marocain. La primo-infection tuberculose touche surtout les enfants non vaccinés par le BCG. Il existe de nombreux facteurs prédisposants, notamment des érosions traumatiques, tatouages, percements d'oreilles, circoncisions.

On peut aussi la voir sur des contaminations orales par un lait contaminé ou par un baiser infectant. Le siège généralement les membres inférieurs, le visage, les muqueuses orogenitales et l'incubation dure d'une semaine à trois semaines. La tuberculose d'inoculation peut se manifester par la survenue d'une lésion papulonodulaire rouge-violacée qui s'uscite rapidement pour évoluer en quelques semaines vers une ultération extensive creusante nécrotique.

La base de ce chancre nécrotique est ferme et non indurée. Après deux à quatre semaines, il survient une adénopathie régionale, le plus souvent unique, qui peut augmenter de volume puis va se fistuliser. Le chancre tuberculeux peut évoluer vers un lupus tuberculeux ou vers une tuberculose uriqueuse.

Il faut noter qu'au cours de chancre d'inoculation, l'intravermoreaction à la tuberculine est négative initialement parce que souvent ça survient chez des personnes qui n'étaient jamais sensibilisées vis-à-vis de la tuberculose. Et sur le plan histopathologique, si on réalise une biopsie au tout début, on trouve un infiltré inflammatoire non spécifique avec présence de bacille, acido-alcool-résistant. Puis secondairement, si on fait plus tardivement une biopsie, on va retrouver un granulome qui se forme après l'atteinte ganglionnaire, c'est-à-dire après la stimulation immunologique et la réaction pour former des granulomes.

Les diagnostics différenciés sont souvent différents qu'au tout début. Quand la lésion est creusante, elle peut poser un problème diagnostique avec l'ecthyma. Quand on a une ulcération endurée dans des localisations, soit orales, soit génitales, on peut penser aussi à un chancre syphilitique.

On peut penser à des origines d'ulcérations nécrotiques bactériennes, mycosiques, traumatiques et aussi à une leishmaniose cutanée quand il s'agit d'une localisation accessible à la vue ou à la pupure d'insectes. Donc, on peut penser aussi à la leishmaniose cutanée. La tuberculose vériqueuse est une deuxième forme de tuberculose d'inoculation.

Elle survient chez des individus antérieurement infectés et présentant des défenses immunitaires intactes. La tuberculose vériqueuse siège le plus souvent sur les doigts, le dos des mains, le genou, les pieds et les fesses. Elle débute par une papule cornée, grisâtre, entourée d'un halo inflammatoire rouge, violacé.

Elle s'étend lentement pour former un placard verruqueux, à bord nez, entouré d'un halo inflammatoire pourpoint. Sa surface est papillomatose, kératosique, creusée de sillons et de

profondes fissures. En l'absence de traitement, l'évolution aboutit, après des mois ou des années d'évolution, à des vastes placards verruqueux, avec atrophie centrale, une bordure plus ou moins évolutive.

Il faut noter que la contamination peut atteindre les professionnels, comme les médecins, les bouchers, ou accidentellement, au secondaire et non en oncultation, comme je viens de dire. C'est, par exemple, un tuberculeux pulmonaire qui s'essuie le nez avec le dos de la main. Il va avoir une atteinte du dos de la main sous forme de tuberculose vériqueuse.

Le diagnostic positif d'une tuberculose végétante ou vériqueuse repose, bien sûr, sur les éléments anamnistiques, sur l'aspect clinique, le siège. L'intradermoréaction à la tuberculine est fortement positive, même des fois très flexinulaire. Ça signale que le patient était déjà antérieurement sensibilisé contre la tuberculose.

Et sur le plan histopathologique, on peut trouver un granulon tuberculoïde avec la nécrose casieuse, et bien sûr, d'autres éléments, une papillomatose épidermique, un épaissement de l'épiderme sous forme d'acanthose, mais aussi une épercératose orthopératose, qui se traduit cliniquement par l'aspect vériqueux au végétant. La culture, elle est positive dans un tiers des cas, en mettant en évidence la présence de bacillus de coque. Et puis, le diagnostic différentiel peut s'opposer généralement avec la leishmanioscutanée dans sa forme vériqueuse, parce qu'on peut avoir des formes vériques de la leishmanioscutanée.

Une pieudermite végétante, donc c'est secondaire à une infection à germes banals, et ça peut donner un aspect végétant. Les mycoses qui peuvent se manifester par des lésions vériques, et les verrues, vu le caractère vériqueux de l'aspect clinique. Là, je vous montre ces deux photos qui montrent une tuberculose vériqueuse avec des lésions cutanées croûteuses, et kératosique, ce forme de plaque légèrement végétante à droite et vériqueuse à gauche, chez une personne infectée déjà par le mycobactérium tuberculosis.

C'est un patient qui n'a pas présenté d'adénopathie, présentait que ses lésions vériques sur le dos de la main, et c'est un ancien tuberculeux qui s'essuyait le nez par le dos de la main, qui donne cet aspect de tuberculose cutanée. On arrive à la troisième forme, le lupus vulgaire ou lupus tuberculeux. Le lupus vulgaire survient chez les individus immunocompétents.

Il est dû à la resurgence au niveau cutané d'un foyer latent, parfois très ancien, d'origine cutanée, ganglionnaire, osteoarticulaire, pulmonaire, voire urogenitale. Il siège le plus souvent au niveau de la région cervicofaciale, et plus rarement au niveau des membres au-dessus du tronc. La lésion élémentaire est le lupum, petite papule au nodule dermique de quelques millimètres de diamètre, de couleur rose jaunâtre, au brun jaunâtre, de consistance molle, à la vitre pression permet de visualiser de petits grains jaunâtres, surtout identifiables en périphérie.

La coalescence des lésions élémentaires entraîne de grands placards, rouges, violacés, avec des contours dischictés, une surface en relief et fréquemment squameuse. Un certain nombre de

formes cliniques trompeuses sont également rapportées, des formes ulcéromitulantes, végétantes, sclérose, comme le lupus sclérose, mais aussi le lupus tumidus, le lupus annulaire. L'intradermoréaction est positive, la recherche de BK est rarement positive, et l'histologie en trouve un granulome tuberculoïde.

Les diagnostics différentiels se posent essentiellement avec la sarcoïdose, le lupus erythémate, surtout pour les formes pleines, rouges, siégeant au niveau du visage, et la leishmaniose cutanée. Cette photo vous montre un lupus vulgaire avec des papules, bras rouges, mais aussi des plaques qui vont atteindre le pavillon de l'oreille, mais aussi infiltrer l'obule de l'oreille et de l'hélix, avec une évolution atrophique et des lésions cicatricielles au centre de la plaque. Cette photo vous montre un lupus serpiginieux chez une femme atteinte d'une tuberculose cutanée, et donc pour vous montrer l'aspect évolutif périphérique et l'aspect cicatriciel au niveau des lésions centrales.

Là c'est un aspect clinique de lupus vulgaire sclérose du poignet chez un homme, donc au centre on peut avoir une induration sclérose cicatricielle de ce type de lupus vulgaire. C'est une forme historique de lupus vulgaire avec une destruction ulcéromutulante de la pyramide nasale, appelée aussi lupus vorax chez un enfant. Là c'est un aspect de lupus tumulus chez une patiente avec une atteinte de la pyramide nasale, mais aussi des joues, et qui peut simuler un lupus cutané.

Après la tuberculose par inoculation, on va voir une deuxième partie, celle de la tuberculose par dissémination hématogène, et en premier on va voir la mylière cutanée qui se voit après diffusion par voie hématogène du bacille du coq à partir d'un foyer viscéral, surtout pulmonaire, au lors d'une prémo-infection sévère. Ça survient sur un terrain immunodéprimé, souvent les âges extrêmes, les nourrissons et les sujets âgés. Et sur le plan clinique, ça réalise des petites papules, R-éthématophylline, pustuleuse, purpurique, diffuse, d'évolution abscondée.

La dissémination de l'infection se fait aussi à partir de plusieurs foyers, pulmonaire, mélingé, hepatose plénomégalie, mais aussi on peut avoir des signes généraux comme de la fièvre, altération de l'état général et l'évolution de mauvais pronostics. Le diagnostic d'une mylière cutanée se fait sur l'aspect clinique, mais aussi c'est l'association à cet aspect clinique avec des éléments bactériologiques et histopathologiques. On peut trouver au fond d'oeil des tubercules rétinienne de Beauchute.

L'intradermon réaction à la tuberculine est négative parce que ça survient sur un terrain de débilite immunitaire. L'examen bactériologique direct et la culture sont positifs avec la mise en évidence de barres. Et sur le plan histopathologique, on trouve un infiltrat polynucléaire notrophile, puis secondairement à lymphocytes sans qu'il y ait de granulome ou de nécrose casieuse caractéristique.

Parce qu'on est sur un terrain de débilite immunitaire. Là, c'est un aspect clinique de mylière

tuberculose survenant chez un patient atteint de VIH. Et on peut avoir des papules abscondées, comme vous le voyez, éparpillées sur le tronc et sur les membres.

Bien sûr, sur un terrain d'altération d'état général et de la fièvre avec, bien sûr, atteinte polyviscérale caractéristique de cette forme hémotogène. Deuxième forme de tuberculose cutanée après dissémination hémotogène, c'est les gommes tuberculeuses. Ça survient sur un terrain immunodéprimé et dénutri.

Le siège, généralement, c'est les membres inférieurs. Et sur le plan clinique, ça réalise des abcès froids au-dessus d'une nodule dermo-hypodermique ferme qui vont se ramollir et puis s'ulcérer. L'évolution est lente sur plusieurs mois vers une cicatrice fibreuse.

Sur le plan diagnostique positif, les examens bactériologiques peuvent mettre en évidence le bacille de coque. Et sur le plan histopathologique, on a le granulome tuberculoïde qu'on peut retrouver avant le stade d'ulcération. Le diagnostic, généralement, se pose avec les autres gommes, notamment les gommes syphilitiques, les gommes d'origine bactérienne autre et les gommes d'origine mycosique.

Là, pour vous montrer, c'est un enfant qui présente un déficit immunitaire congénital et qui présente ses tuberculoses. Ceux forment de gommes multiples sur le tronc qui ont tendance à se fustiliser et à s'ulcérer par la suite. Là aussi, c'est un patient atteint du sida, de l'HIV, et qui présente ses ulcérations après fustilisation et ramollissement de gommes tuberculoses sur le tronc et sur le cou.

Donc, vous voyez l'aspect très mutuant de ces gommes tuberculeuses. On arrive à la troisième classe des formes anatomocliniques de la tuberculose cutanée et on va voir la tuberculose d'origine endogène. Et en premier, les scrophilodermes.

C'est quoi, scrophilodermes? C'est une forme de tuberculose cutanée qui se voit par contiguïté d'un foyer tuberculeux ganglionnaire ou osseointiculaire. Sur le plan clinique, ça réalise des nodules cutanées pro-endoleurs qui se ramollissent et s'ulcèrent et vont laisser place à une cicatrice rétractile ou une chyluide. Le siège, généralement, c'est à côté des foyers ganglionnaires ou osseointiculaires.

Donc, cou et pli à côté de la région cervicale ganglionnaire et au niveau paravertébral, à côté du rachis et sur les membres foyers osseointiculaires. Sur le plan histopathologique, une biopsie cutanée va mettre en évidence un granulome tuberculoïde comportant une importante nécrose casieuse. Le bacille de coque peut être retrouvé au sein de ce granule.

Là, pour vous montrer le scrophiloderme, sur l'extrémité de la clavicule, on voit un abcès large près de la tête de la clavicule. Quand la pression de cet abcès va donner un matériel blond, qu'on appelle un matériel casieux, chez un patient qui a une tuberculose ganglionnaire avec nécrose cutanée et abcès qui viennent dans les suites de cette tuberculose ganglionnaire. Sur cette

photo, on voit deux insérations, une de la région axillaire et l'autre de la paroi thoracique qui sont tous les deux révélateurs de scrophiloderme sur un patient qui avait une tuberculose ganglionnaire mais aussi une tuberculose pulmonaire abcédée avec un abcès osseux qui va se drainer au niveau cutané.

Le scrophiloderme est appelé aussi une icrouelle, c'est la même appellation, pour expliquer cette présence de lésions cutanées associées à une atteinte ganglionnaire sous-jacente, comme le montre la photo chez ce patient qui présente une icrouelle axillaire, patient qui a une tuberculose ganglionnaire axillaire. Pour vous montrer un scrophiloderme claviculaire chez une femme après une tuberculose, une atteinte ganglionnaire sous-jacente, c'est d'ailleurs la forme la plus fréquente de localisation de scrophiloderme sur toute la région cervicale. Toujours dans la classe anatomoclinique de tuberculose cutanée d'origine endogène, on va voir la tuberculose ulcéreuse orificielle.

Elle survient après auto-inoculation muqueuse et ou cutanée à partir d'une tuberculose viscérale grave, notamment pulmonaire, digestif ou urogénitale. L'aspect et le siège généralement, ça donne une ulcération péri-orificielle, sub-aiguë, au niveau de la cavité buccale, sur les narines, sur la région anal, sur l'urètre. Ulcération peut être unique, avoir déchiqueté et décollé à fond granuleux.

Elle peut être douloureuse et sans tendance à la cicatrisation. Elle peut s'associer à des adénopathies réactionnelles inflammatoires. Au cours d'une tuberculose ulcéreuse orificielle, l'histologie montre initialement un infiltré inflammatoire non spécifique avec présence de barres, puis se forme une hyperplasie pseudo-épithélioïdique.

La culture généralement positive. Le diagnostic différentiel peut s'opposer avec des aftes, avec des plaques muqueuses de la syphilis secondaire, avec les carcinomes spinocellulaires. Là, pour vous montrer un aspect, se forme d'ulcération légèrement mutilante de la lèvre inférieure et un petit peu de la lèvre supérieure au cours d'une tuberculose orificielle.

Nous arrivons maintenant à la quatrième classe, celle des formes réactionnelles. On va voir en premier les tuberculides. Ils touchent les sujets ayant des antécédents de tuberculose ou une tuberculose évolutive.

On va voir en premier les tuberculides papillonecrotiques. Comme leur nom l'indique, se forment de papules rouges, sombres, dures, parfois pustuleuses par endroits, nécrotiques. Le siège généralement est bilatéral et symétrique au niveau des faces d'extension des membres, des faces dorsales des mains, des pieds, des fesses et de la région lombaire.

Au plan diagnostique positif, on a l'intradermoréaction à la tuberculée qui est toujours positive parce que souvent ça survient chez un patient qui a des antécédents de tuberculose. L'histologie est généralement contributive puisqu'il va montrer un granulome tuberculoïde avec une nécrose caséuse, caractéristique de la tuberculose. Et sur le plan mis en évidence de Basile Decroix sur

les examens directs, il est souvent négatif.

Les diagnostics différentiels s'opposent essentiellement avec l'acné nécrotique, surtout pour le siège au niveau du tronc, avec les syphilides nécrotiques, le prurigo, ce sont des lésions prurigineuses nodulaires, et aussi avec les feroncles si on a un aspect papillopustuleux caractéristique de feroncles. Là pour vous montrer l'aspect que peuvent prendre des lésions de tuberculite papilleuse et papillonecrotique, donc là c'est une tuberculite au niveau du tronc. Toujours dans les tuberculites, des formes réactionnelles de la tuberculose cutanée, nous allons voir le lichen scrofulosorum.

Donc c'est une dermatose qui touche l'enfant et l'adulte jeune, et ça réalise des placards granités formés par des micropapules coalescentes, folliculaires, rosées par endroits et kératosiques. Il siège essentiellement le dos, les membres, rarement le visage, et l'intradermoreaction est très fortement positive. Voilà l'aspect clinique caractéristique de lichen scrofulosorum, ce forme de micropapules coalescentes rosées sur le tronc, et la biopsie montre un granulome tuberculoïde caractéristique de la tuberculose réactionnelle, ce forme de lichen scrofulosorum.

On est toujours dans les formes réactionnelles de la tuberculose cutanée. Nous allons voir le lupus militaire disséminé de la face. Ça atteint les jeunes adultes et les adolescents, et ça réalise sur le plan clinique des micropapules aux pustules isolées à évolution nécrotique puis atrophique sur le visage, surtout la région médiofaciale.

Et le diagnostic positif est porté par l'histologie qui montre un granulome tuberculoïde avec de la nécrose caseuse. Et le diagnostic différentiel se pose généralement avec la rosacée, avec les acnées inflammatoires et la sarcoïdose cutanée. Il faut noter que cette forme pose un diagnostic difficile parce que des fois, on traite comme une acnée.

C'est que l'évolution qui est persistante de lésions d'acné, malgré un traitement bien approprié qui fait penser à la tuberculose et à faire une biopsie cutanée au patient qui va apporter le diagnostic en montrant un granulome tuberculoïde. On est toujours dans les formes réactionnelles de la tuberculose cutanée. On a vu les tuberculoïdes papillonecrotiques.

On a vu les tuberculides, ce forme de lichens scrofulosorum et lupus miliaris de la face. Nous allons voir maintenant l'érythème induré de basin. C'est une entité sujette à plusieurs controverses.

Il touche surtout les femmes jeunes et ça donne des poussées d'hypodermites. Ce forme d'un nodule sous-cutané de 1 à 2 cm de diamètre qui sont fermes, confluant un placard induré douloureux rouge. L'évolution se fait des fois vers l'ulcération dans un tiers des cas, mais aussi se forme de guérison avec une hyperpigmentation séquellaire.

Le siège généralement bilatéral et non symétrique aux membres inférieurs. Le diagnostic positif de l'érythème induré de basin est porté par l'histologie, par la mise en évidence d'un granulome

tuberculoïde avec des follicules qui sont périvasculaires tardivement retrouvées comportant parfois de la nécrose casieuse. L'intradermoréaction à la tuberculine est souvent fortement positive, supérieure à 10 mm de diamètre et les études bactériologiques directes et cultures sont souvent négatives.

Les BK souvent sont absents. Donc là on peut avoir cet aspect compatible avec l'érythème induré de basin, souvent le tiers inférieur des jambes avec des plaques érythémateuses d'évolution très récidivantes qui altèrent la qualité de vie des patients et ça donne des fois des ulcérations cutanées comme c'est l'aspect de ce patient. Nous arrivons maintenant aux complications du vaccin par le BCG.

C'est quoi ce vaccin? C'est des bacilles vivants atténués obtenues par Calmet et Guérin après culture répétée du *Mycobacterium bovis* et ça se fait par injection intradermique de 0,1 ml du vaccin lyophilisé chez les nouveaux-nés à leur première semaine de vie. Ça c'est le programme national d'immunisation qui consiste à vacciner tout enfant, tout nouveau-né à la première semaine de vie par ce vaccin parce qu'on est dans un pays d'endémies tuberculeuses. On peut avoir des complications spécifiques de ce vaccin.

Une ulcération persistante au-delà de 4 mois ou étendue au-delà de 1 cm. En dessous de 3 mois, c'est une évolution assez habituelle et quand on a une petite ulcération de 5 mm dans les suites de ce vaccin, c'est assez habituel. L'abcès froid sous-cutané.

Aussi, on peut avoir une ulcération à bord décollée, donc aussi une complication spécifique du vaccin. On peut avoir d'une adénite persistante associée à ces ulcérations. On peut aussi avoir une bicigyte.

C'est quoi une bicigyte? C'est une dissémination lymphatique de ce bacille obtenue à partir de *Mycobacterium bovis*. Mais aussi, on peut avoir une bicigyte hématogène quand il s'agit d'un déficit immunitaire primitif ou acide. Aussi, on peut avoir une autre forme clinique qui est le lupus vulgaire ou les tuberculides papilleuses dans les suites du vaccin par le BCG.

Là, on peut avoir des abcès sous forme de gommages qui vont s'ulcérer dans le cadre des suites du vaccin par le BCG. On peut avoir une ulcération chronique qui survient dans le site aussi du vaccin BCG et qui traîne au-delà de 6 mois. Quand vous voyez cet aspect comme ça et qu'il traîne, il faut penser à une complication spécifique de ce vaccin.

Là, pour vous montrer qu'on peut avoir dans les suites du vaccin par le BCG, une complication se forme d'une forme de tuberculose qui est le lupus tuberculeux au site du vaccin par le BCG. Comment prendre en charge un patient qui se présente pour une tuberculose cutanée? Les patients ayant présenté un effet secondaire majeur à l'un des produits peuvent utiliser les molécules de la tuberculose cutanée. Là, pour vous montrer les différentes molécules, les différents médicaments antibacillaires et les doses, leur posologie moyenne sont dépassées bien

sûr une dose maximale journalière.

Comment arriver à se débarrasser de la tuberculose? Il faut des moyens prophylactiques, améliorer le niveau de vie, ça veut dire une bonne nutrition, le terrain immunitaire et bien sûr contrôler les facteurs favorisants, la promiscuité, le terrain immunitaire, le contact avec des patients tuberculeux. Tout se passe par ce contrôle des facteurs favorisants pour éviter qu'on ait des formes sévères de tuberculose cutanée. Chers étudiants, nous allons enchaîner par une deuxième partie consacrée à une maladie infectieuse cutanée mais aussi neurologique qu'on appelle la lèpre.

Elle est secondaire à une infection cutanée par un bacille qui est aussi acido-alcool-résistant mais elle est appelée bacille de Hansen. C'est une dermatose qui est peu fréquente mais elle est sévère et grave vu l'handicap qu'elle engendre sur le plan neurologique et bien sûr sur le plan social. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est expliquer le cycle de la lèpre sur les arguments immunologiques, distinguer les principales formes cliniques de la lèpre, identifier les lésions extra-cutanées de la lèpre et bien sûr quelques éléments principaux des médicaments actifs anti-lèpreux.

La lèpre ou maladie de Hansen, c'est une maladie infectieuse chronique neurologique cutanée et systémique due à un bacille acido-alcool-résistant appelé *Mycobacterium leprae* ou bacille de Hansen. C'est un bacille à parasitisme intracellulaire obligatoire dans les macrophages et les cellules nerveuses périphériques. C'est une maladie endémique dans de nombreux pays en voie de développement et réalise en fonction de l'immunité cellulaire du sujet infecté des différentes formes cliniques.

Quelques chiffres de par le monde. Donc, on peut avoir comme objectif de l'OMS c'est atteindre une prévalence inférieure à 1 sur 10 000 habitants dans tous les pays du monde, mais surtout les pays où la lèpre est à l'état endémique comme l'Inde, Brésil, Indonésie, Bangladesh, Nigéria. Il faut noter qu'en Inde, la lèpre représente 66%.

La prévalence mondiale touche 1,25 par 10 000 habitants. Et il faut noter que les personnes handicapées par la lèpre arrivent à 2 millions de personnes. Qu'en est-il au Maroc ? En 1990, on avait une prévalence de 32 000 cas par 10 000 habitants.

Et vers les années 2000, on a 1,28 par 10 000 habitants. Le nombre de nouveaux cas par an est estimé en 2000 à 61 et puis en 2006 à 40 nouveaux cas par an. Il faut noter que la contamination se fait à partir d'un réservoir humain.

Les sources souvent sont les sécrétions nasales, les lésions cutanées ulcérées, les sels, le lait maternel. La voie de pénétration, souvent les voies aériennes supérieures probables. Les blessures cutanées, mais aussi in hétéro, parfois hématogènes.

Au niveau du délai d'incubation, on peut avoir un délai de 3 à 5 ans pour les formes

tuberculoïdes. Et aussi de 7 à 10 ans pour les formes lépromateuses. Pour vous montrer le caractère difficile et grave de cette maladie, parce qu'elle est insidieuse.

Il y a un délai d'incubation très long qui fait que souvent on a du mal à cerner la contagiosité de cette maladie. L'agent causal de la lèpre, c'est le *Mycobacterium leprae* ou bacille de Hunsen. Il faut noter que le bacille de la lèpre a été décrit par Hunsen en Norvège en 1873.

C'est un bacille acido-alcool-résistant de 1 à 8 micromètres. L'aspect à la coloration de Diel-Nielsen se forme d'un bâtonnet rouge. Il est de localisation intracellulaire, donc toujours dans la cellule.

Il est non cultivable in vitro. Il est inoculable à la souris et aux tatouages. Au cours de la lèpre, on assiste à une variabilité de la réponse humaine selon les individus.

La résistance des individus lors du contact avec le bacille de Hunsen dépend de la qualité de la réponse immunitaire, essentiellement l'immunité à médiation cellulaire. Le niveau de réponse est responsable du développement ou non de la maladie et également de la forme clinique de la maladie. Le témoin d'une bonne immunité à médiation cellulaire est la positivité de la réaction de *mutida* in vivo et la prolifération des lymphocytes circulant en présence de bacilles de Hunsen in vitro.

Puisque l'état immunitaire est variable, on aurait forcément des formes cliniques variables. Ridley et Joplin ont proposé une classification de ces formes anatomocliniques de la lèpre. On a les formes tuberculoïdes polaires qui sont caractérisées par une très bonne réponse de l'individu vis-à-vis du bacille de Hunsen.

Les formes lépromateuses polaires sont des individus qui ont une réponse immunitaire vraiment défaillante vis-à-vis du bacille de Hunsen. Entre ces deux formes, on a les formes borderline ou intermédiaires au cours desquelles les capacités de réponse peuvent se modifier spontanément ou sous l'influence de différents facteurs dans le traitement. Et donc, on a une bascule vers des formes polaires ou des formes borderline tuberculoïdes et borderline lépromateuses.

La modification de cette immunité à médiation cellulaire des patients correspond aux états réactionnels, soit réaction de réversion, ça veut dire que le patient va évoluer d'une incapacité de répondre au bacille de Hunsen vers une bonne réponse ou une réaction de dégradation. Le patient avait une bonne réponse mais par la suite il est devenu incapable de gérer son bacille de Hunsen et donc il aura un état réactionnel de dégradation. Donc là schématiquement, on peut distinguer les formes possibacillaires et les formes multibacillaires.

Donc, on peut partir d'une lèpre indéterminée, soit vers une lèpre tuberculoïde-tuberculoïde et puis une lèpre borderline tuberculoïde. Donc là, on est dans une forme qui a une immunité conservée. Sinon, en dessous de la ligne rouge, donc une forme de lèpre indéterminée, suite à un état immunitaire qui n'est pas bon, va donner une lèpre lépromateuse, ça veut dire que

l'individu est incapable de se défendre.

Et puis, suite à une immunité un petit peu légère, on peut avoir une forme borderline lépromateuse ou vers une forme borderline borderline. Donc, on peut avoir l'érythème nouveau lépreux comme une réaction de dégradation. Donc, ça suit une immunité défaillante ou une réaction de réversion, ça veut dire une forme lépromateuse peut devenir une forme tuberculoïde à une immunité qui est légèrement meilleure que la forme d'avant.

Donc là, pour les formes multivasculaires et puis en-dessus, il y a les formes possivasculaires tuberculoïdes. Là, c'est presque la même chose mais d'une autre façon. Donc, une personne qui a attrapé le bacille de Hansen, donc on appelle ça une forme indéterminée.

Donc, selon son état immunitaire, il a une très bonne défense immunitaire et peut avoir une guérison spontanée. Donc, il peut se défendre, détruire le bacille de Hansen et s'en débarrasser. Mais quand on a une défense, une bonne défense immunitaire mais le patient va faire des lésions, donc c'est une forme tuberculoïde.

On peut la nommer tuberculoïde. Une forme indéterminée avec une défense immunitaire instable, ça peut donner trois petites formes. C'est les formes borderline tuberculoïde, borderline borderline ou borderline lépromateuse.

Et puis, un terrain immunitaire défaillant, ça va donner la forme lépromateuse lépromateuse. Ça veut dire que le patient ne se défendra pas et le bacille de Hansen va faire des dégâts sur le plan lésionnel. Donc, c'est une forme multilésionnelle, la forme lépromateuse, la forme tuberculoïde et les possés lésionnels.

À côté de la classification de l'Indupline, on peut avoir la classification de l'OMS. C'est plus simple. Selon le nombre de lésions, on peut distinguer la lèpre possébacilaire, ça veut dire qu'il n'y a qu'une lésion unique.

On peut avoir la lèpre possébacilaire mais avec deux à cinq lésions et atteinte d'un air. Et la lèpre multibacilaire, cinq ou plus ou plusieurs lésions, atteinte de plusieurs nerfs. D'accord? Donc, forme possébacilaire à lésion unique, possébacilaire tout court, donc deux à cinq lésions avec atteinte d'un seul nerf, mais aussi lèpre multibacilaire, plusieurs lésions et plusieurs nerfs sont atteints.

Sur le plan clinique, les atteintes cutanées lors d'une lèpre tuberculoïde, ça veut dire avec un état immunitaire correct. On peut avoir des macules hypochromiques pleines de grande taille, dont la taille supérieure à cinq centimètres, à surface normale ou sèche et limite nette. Mais aussi, on peut avoir aussi des lésions infiltrées, hypochromiques ou érythémateuses en relief supérieur à cinq centimètres.

Le nombre de lésions peut être inférieur à dix. La topographie, il est asymétrique et on peut avoir

une atteinte neurologique, qui se manifeste sur le plan clinique par une hypoesthésie ou une anesthésie complète des lésions cutanées. Comment ça se traduit sur le plan clinique? On doit piquer le patient par une aiguille pour voir sa réaction et aussi on peut voir le toucher.

Est-ce que le patient sent qu'on le touche? Les deux formes qui peuvent découler de la lèpre tuberculoïde, c'est la tuberculoïde, tuberculoïde, donc qui se caractérise par une lésion unique. Alors que la bordure-là est une tuberculoïde, on peut avoir deux à dix lésions. Là, c'est un patient qui présente une lèpre, ce forme tuberculoïde.

On distingue des plaques grossièrement ovales, bien circonscrites, hypochromiques et légèrement squameuses avec une anesthésie au toucher ou au pic test. Pic test, ça veut dire piquer et le patient ne le sent pas. Donc là, on peut le voir au cours d'une lèpre tuberculoïde du tronc.

Là aussi, c'est une lèpre tuberculoïde avec des lésions bien délimitées et hypochromiques, éparpillées de façon asymétrique sur les membres avec une anesthésie au toucher. Lèpre tuberculoïde avec des lésions hypochromiques et hypoesthésiques sur le visage d'une personne atteinte de lèpre tuberculoïde. Là, pour vous montrer aussi l'aspect d'une lèpre tuberculoïde, tuberculoïde, donc lésion unique de grande taille, hypoesthésie, bien délimitée, hypochromique, abondances infiltrées sur le tronc et donc ça signe une lèpre.

Là, pour vous montrer un patient qui a eu des scarifications sur une plaque de lèpre tuberculoïde, pour montrer aussi le caractère hypoesthésique, c'est un patient qui se scarifie lui-même et ça signe qu'il y a une hypoesthésie qui fait que le patient sentait peu la lésion et sa peau. Deuxième forme, c'est la lèpre lépromateuse. Elle est caractérisée par la présence de macules érythémateuses, plus ou moins hypochromiques, dont les limites sont floues, de petite taille, de 0,5 à 2 cm, avec une surface de peau normale.

Les lésions infiltrées peuvent exister, donc ça peut donner des lésions papuleuses, nodulaires, qu'on appelle les lépromes de grande taille, fréquemment retrouvées sur le visage et sur le lobule de l'oreille. Et on peut avoir aussi des lésions érythémateuses, plus ou moins hypochromiques, dont la taille est de 0,5 à 2 cm. Les lésions annulaires de plus grande taille aussi peuvent se retrouver, avec des tailles de lésions de 5 à 10 cm.

On peut trouver aussi des lésions qui sont peu ou pas anesthésiques. Donc là, la lèpre lépromateuse, on peut avoir une sensibilité correcte. Le nombre de lésions est très important.

Comme on a vu, la lèpre lépromateuse est multilésionnelle, donc on a plus de 20 lésions. Et elle est symétrique et bilatérale, à la différence de la forme tuberculoïde qui est asymétrique. Et le nombre de lésions est inférieur à une dizaine de lésions.

La lèpre lépromateuse se caractérise par la présence de macules et de lépromes, dont le nombre de lésions est supérieur à 50, avec une atteinte symétrique bilatérale, avec une infiltration parfois

diffuse du corps, réalisant un aspect qu'on appelle aspect du faciès lyonnais, donc faciès de lion, au niveau du visage. L'abondeur lépromateuse peut se manifester par des lépromes et des lésions annulaires à disposition aussi bilatérale et symétrique, et le nombre de lésions est supérieur à 20, mais qui reste inférieur à 50. Là, pour vous montrer une lèpre lépromateuse avec la présence de lépromes, ce sont des nodules à surface hémisphérique, infiltrant le visage et donnant cet aspect qu'on appelle faciès lyonnais, ou un visage de lion, très caractéristique de lèpre lépromateuse.

Il faut noter aussi l'alopécie des sourcils, qui est très caractéristique, surtout la queue des sourcils, qui est très caractéristique de la lèpre. Là aussi, pour vous montrer la présence de papulonodules dans le cadre du lèpre lépromateuse, avec des lésions papuleuses, diffuses, infiltrant presque la totalité du corps. Donc, on a vu les deux formes polaires, la tuberculoïde et puis la forme lépromateuse-lépromateuse.

Et donc, on a les formes borderline, c'est le croisement des deux formes. On peut trouver des lésions strictement annulaires, avec un nombre de 10 à 20 lésions, et la taille intermédiaire entre 5 et 15 cm, et la bordure floue, avec ou pas d'anesthésie cutanée. Donc là, c'est pour vous montrer l'aspect annulaire qu'on peut retrouver au décours d'une lèpre borderline.

Donc, vous voyez cet aspect annulaire, le centre est intact et la bordure est infiltrée, et plusieurs lésions, une dizaine de lésions sur le tronc et dans la taille est variable entre 2 et 5 cm. Là, pour vous montrer aussi une lèpre borderline, c'est une personne de 31 ans, donc c'est une femme qui présente ses plaques à évolution centrifuge qu'on peut voir, la bordure est infiltrée, elle est active, alors que le centre est normal, il est en guérison. Donc, c'est comme un caractère annulaire, donc la photo de droite sur la partie basse du dos, et la même chose, une lésion plus grande, donc pour montrer aussi la taille qui peut atteindre, qui peut aller jusqu'à 15 cm.

Sur le genou d'une personne qui a cette forme de lèpre borderline. Là aussi, pour vous montrer une lèpre borderline, c'est une personne de 26 ans, vietnamienne, et qui a ces plaques-là diffuses de petite à grande taille, donc de taille variable, et qu'on voit le centre qui est plus clair, alors que la bordure est plus foncée, et qui sont bien définies, et étendues sur tout le corps, dans le cadre toujours d'une lèpre borderline. On arrive maintenant à la lèpre indéterminée.

C'est la forme de début de la maladie, c'est quand le patient attrape le bacille de Hansen, et on ne sait pas, il va se diriger vers quel pôle, est-ce que vers le pôle lépromateux, ou vers le pôle tuberculoïde. Généralement, ça atteint la population pédiatrique, et se manifeste cliniquement par une à deux lésions discrètement hypochromiques, des plaques arrondies de deux à cinq centimètres, dans les limites sans flou, et peu ou pas de troubles de sensibilité, et souvent le diagnostic est très difficile à cette étape. Là, on peut voir une plaque achromique, la bordure légèrement floue, au niveau du visage, et bien sûr, c'est une grande plaque, donc on voit que ça atteint, et ça prend la partie médio-faciale, et ça part vers la partie externe des joues.

Chez un enfant, dans le cadre d'une lèpre indéterminée. Nous avons vu que le bacille de Hansen, il a un tropisme cutané, mais aussi neurologique, donc à côté de l'atteinte cutanée, il y a une atteinte neurologique, qui va se manifester sous forme d'hépertrophie des nerfs périphériques, et se manifestera par des déficits moteurs, sous forme de faiblesse et paralysie à l'origine de déformations et d'amiotrophie, mais aussi de déficits sensitifs, sous forme de paresthésie, puis hypoanesthésie globale, désociée, occasionnant des plaies, non perçues par le patient, mais aussi des ulcérations chroniques, des maux perforants plantaires, et des infections osseuses, sous-adjacentes, mais aussi la source de brûlures, parce que le patient a du mal à sentir ses pieds. Cette atteinte neurologique est variable, selon qu'il s'agit de forme tuberculoïde-lépromateuse.

Au discours du lèpre tuberculoïde, l'atteinte intéresse un ou quelques nerfs de façon asymétrique et sévère, alors qu'au cours de la forme lépromateuse, soit lépreuse, lépromateuse, borderline, lépromateuse au borderline, borderline, on peut avoir une atteinte multiple de plusieurs nerfs, et les symétriques et à type d'hépertrophie. Là, pour vous montrer, au discours du lèpre tuberculoïde, une atteinte du nerf cubital, qui va se manifester cliniquement par cette griffe cubitale qu'il faut chercher quand on examine un patient qui a une lèpre. Là, pour vous montrer, l'amiotrophie, ou un aspect qu'on appelle main de singe, suite à l'atrophie du muscle au niveau des dos des mains, mais aussi, on voit que l'imitation du mouvement et l'atteinte neurologique au niveau du nerf cubital sur les autres photos.

Là aussi, cette photo montre un malperforant géant des pieds. C'est des complications trophiques cutanées, généralement associées à une ostéite et associées à des troubles neurologiques très importants qui se voient dans les complications d'une atteinte neurologique au discours du lèpre. Toujours cliniquement, à côté des atteintes cutanées neurologiques, on peut avoir des rares atteintes dans les formes tuberculoïdes et fréquentes dans les formes lépromateuses.

L'atteinte oculaire se forme de l'épreume au niveau des paupières, de la cornée, des conjonctives secondaires à une paralysie. On peut avoir aussi des atteintes ophtalmiques secondaires à la paralysie des nerfs 5 et 7. On peut avoir aussi des atteintes ORL se forme de rhinites, d'abord congestives puis mycopurulentes. En l'absence de traitement, l'évolution se fait vers la destruction du cartilage nasal.

On peut avoir aussi des lépromes au niveau du larynx, du pharynx, du voile du palais. On peut avoir des atteintes osteoarticulaires spécifiques se forment de géodes mais aussi secondaires à l'atteinte neurologique et à la surenfection osteoporose, mobilité anormale et déviation axiale. On peut avoir aussi d'autres atteintes se forment d'hypertrophies gonglionaires, d'atteintes hypatiques, d'atteintes spléniques qu'il faut chercher, surtout au cours des formes lépromateuses multivacillaires.

Le diagnostic, généralement, est porté sur l'aspect clinique associé à des données

bactériologiques. D'abord, l'indice bactériologique, c'est la mise en évidence de bacilles de Hansen et leur nombre. Il faut énumérer le nombre de bacilles de Hansen vues par champ sans tenir compte de leur morphologie, soit vivant ou cadavre.

En absence de bacilles de Hansen, on met un tiré négatif jusqu'à plusieurs plus, quand il s'agit de plus de 1000 bacilles de Hansen vues par champ microscopique, mais qu'elles soient cadavres ou vivants, on n'en tient pas compte de cet aspect-là au cours de l'indice bactériologique. Il faut noter que la recherche du bacille de Hansen se fait dans le sucre dermique prélevé au niveau du mucus nasal, dans les lobules de l'oreille, mais aussi sur des lésions cutanées. Un autre indice bactériologique, c'est l'indice morphologique, c'est le pourcentage de bacilles de Hansen vivant vues sur 100 bacilles de Hansen.

Là, elle a plus à spécifier la qualité de ces bacilles de Hansen détectées sur une vue microscopique. Comment interpréter ces indices morphologiques et indices bactériologiques? Au cours d'une forme tuberculoïde, c'est une lèpre tuberculoïde, l'indice morphologique est négatif, aucun bacille de Hansen vivant sur les 100 bacilles de Hansen vues au microscope. L'indice bactériologique est négatif dans le mucus nasal et le sucre dermique de l'obule de l'oreille.

Dans les lésions, il est inférieur à 2+, et donc ça témoigne qu'on a une bonne défense immunitaire, donc c'est une forme qui est post-lésionnelle et une immunité à médiation cellulaire très bonne. Pour les formes lépromateuses, on a un terrain de visibilité immunitaire, les lésions sont multilésionnelles, l'atteinte nerveuse est très importante. Moins sévère, c'est vrai, mais plusieurs nerfs sont touchés.

À ce moment-là, on a l'indice morphologique qui est positif, ça veut dire qu'on a beaucoup de bacilles de Hansen qui sont vivants sur 100 bacilles vues au microscope, et l'indice bactériologique est positif dans tous les prélèvements, soit au niveau mucus nasal, soit dans le sucre dermique, soit dans les lobules de l'oreille, soit sur les lésions, donc on a le bacille de Hansen partout. Sur le blanc histopathologique, on a aussi des aspects variables selon le type et la forme de lèpre. Dans la forme tuberculoïde, on a l'infiltrat est constitué de cellulées pételoïdes géantes et lymphocytes avec des filets nerveux qui sont infiltrés et la coloration de diels ne montre pas de bacilles de Hansen parce qu'on a une bonne immunité à médiation cellulaire.

Pour les formes borderline tuberculoïdes, on a de rares cellules géantes et présence de quelques bacilles de Hansen dans les follicules, et puis la forme lépromateuse, donc on a un infiltrat constitué de cellules de verchoux. Qu'est-ce que c'est que ces cellules de verchoux? Ce sont des histiocytes à cytoplasme spumeux, donc riches comme des bulles d'air au niveau des histiocytes, à disposition péri-tapillaire, péri-nerveuse, avec des bacilles de Hansen qui sont en nombre très important. Au cours de la forme borderline lépromateuse, on a un infiltrat plus riche en lymphocytes et les bacilles de Hansen moins nombreux, et la forme borderline borderline, on a des aspects mixtes.

On a des cellules hépatéloïdes et des cellules de Verchoux et des lymphocytes et les formes indéterminées, on a un infiltrat lymphoïstocytaire, péri-sudoral et péri-nerveux sans qu'il n'y ait de bacilles de Hansen. Pour évaluer l'état immunologique d'un patient atteint de lèpre, on a besoin de réaliser la réaction de Mitsuda. Donc ça se fait par une injection intradermique de 0,1 ml d'une suspension standardisée de bacilles de Hansen tués par la chaleur.

Sa positivité se traduit par une papule qui peut s'ulcérer. Il se lie généralement entre 21 et 28 jours. Au cours d'une tuberculose, enfin d'une lèpre, tuberculoïde, tuberculoïde et borderline tuberculoïde, la réaction de Mitsuda est positive, c'est-à-dire qu'on a une réaction, une immunité à médiation cellulaire conservée.

Dans les formes lépromateuse et borderline, lépromateuse est négatif et dans les formes borderline, borderline il peut être positif, négatif ou discrètement positif. Là, pour récapituler, on peut partir d'une lèpre indéterminée. Donc souvent c'est un enfant qui va faire une plaque et puis par la suite, selon son état immunitaire, ça peut se situer sur la voie tuberculoïde, donc une lèpre tuberculoïde.

Les signes généraux généralement sont absents. L'atteinte cutanée, ça peut donner cet aspect, c'est-à-dire annulaire, la forme annulaire, mais aussi ça peut donner une forme un petit peu infiltrée. L'atteinte muqueuse est négative.

L'atteinte nerveuse, elle est présente, elle est sévère parce que ça peut atteindre un seul nerf, mais elle va être sévère. Et l'atteinte viscérale est négative. Sur le plan bactériologique, le bacille de Hansen est absent dans les prélèvements et aussi sur le plan, aussi au niveau des lésions.

L'immunologie, la réaction de Mitsuda, elle est positive et sur le plan histopathologique, on a un infiltrat tuberculoïde avec le fameux granulome tuberculoïde sans qu'il y ait de bacille de Hansen dedans. Deuxième forme, c'est la forme borderline tuberculoïde. Donc, toujours les signes généraux sont négatifs, mais les lésions sont plus en plus surélevées.

Donc, toujours la bordure, elle est infiltrée et pas d'atteinte muqueuse. L'atteinte nerveuse, elle est là, mais elle est moins sévère que la tuberculoïde sans qu'il y ait d'atteinte viscérale. Le bacille de Hansen peut être présent, peut être absent.

Réaction de Mitsuda, elle est limite, donc elle n'est pas très positive. Et au niveau de l'infiltrat à l'histopathologie, on a un infiltrat tuberculoïde avec une bande UNA, avec quelques cellules atypiques de bacille de Hansen qui peuvent être présentes. Et puis, on a la forme intermédiaire borderline, borderline, absence de signes généraux, atteinte muqueuse présente, atteinte neurologique présente, atteinte viscérale présente, et la présence de bacille de Hansen sur les prélèvements bactériologiques, réaction de Mitsuda négative, un infiltrat mixte à l'histologie, ça veut dire tuberculoïde avec des cellules de Verchoux.

Pour les formes borderline, les lépromateuses, signes généraux plus ou moins présents, la

présence de l'épreuve, les lésions sont de plus en plus grande taille et infiltrées, atteinte muqueuse présente, nasale, et atteinte nerveuse présente, mais moins sévère que la tuberculoïde, l'atteinte viscérale présente, on peut avoir une atteinte hépatique, splénique. La présence de cellules de Verchoux, présence aussi de bacille de Hansen dans les prélèvements bactériologiques, l'immunologie négative, un infiltrat lépromateux avec une atteinte infiltrant les filets nerveux, aussi la présence de cellules de Verchoux et la présence de bacille de Hansen. Pour les formes lépromateuses pures, lépromateuses lépromateuses, on a des lésions de plus en plus infiltrées sous forme de l'épreuve, d'uneodule sucrotanée, atteinte muqueuse importante, atteinte neurologique présente, moins sévère, atteinte viscérale présente, bacille de Hansen très positive sur tous les prélèvements, et aussi sous forme de globie.

L'intradermoréaction négative, on peut avoir plusieurs infiltrats, l'infiltrat lépromateux mais aussi cellules de Verchoux avec des infiltrats lépromates. Vu les aspects cliniques variables de la lèpre, ça peut faire discuter plusieurs diagnostics différentiels, d'abord les formes tuberculoïdes, quand il s'agit de lésions achromiques, on peut penser à un vitiligo, des darts, ce sont des eczématides achromiantes, et aussi les névus anémiques, ce sont des absences de façon congénitale de mélanocytes au niveau de la peau, soit cette absence est partielle, on peut avoir l'aspect anémique ou une absence totale de mélanocytes, ça peut donner ce qu'on appelle les névus achromiques, et ça peut discuter des diagnostics différentiels avec les lésions tuberculoïdes de la lèpre. Si on a des lésions érythémateuses légèrement ou plus ou moins infiltrées, on peut penser à un dermatophysie dans les formes annulaires de la lèpre, vu le caractère évolutif en périphérie et cicatrisant au centre, le lichen pour les formes papilleuses légèrement infiltrées, la sarcoïdose pour les lésions un petit peu érythémateuses et infiltrées, et les lupus tuberculeux, on peut avoir aussi à discuter certains types de lésions de lèpre avec le lupus tuberculeux.

Pour les formes lépromateuses de la lèpre, on peut penser à des darts quand il s'agit de lésions achromiques, mais aussi un pythériase versicolore acromion, vu que les formes lépromateuses sont caractérisées par des petites lésions, donc ça peut discuter un pythériase versicolore acromion. Les formes érythémateuses plus ou moins infiltrées peuvent discuter le diagnostic d'une sarcoïdose, d'un lymphome cutané ou d'une syphilis secondaire. La prise en charge d'un patient qui présente une lèpre commence par une hospitalisation au moins de 3 mois au centre national de léprologie.

Pour les formes multivasculaires, il faut proposer une polychimiothérapie pendant 12 mois qui se base sur la rifampicine 600 mg par mois, clofazimine 300 mg par mois et puis 50 mg par jour et puis l'adapsonne à la dose de 100 mg par jour. Pour les formes possivaculaires, il faut proposer une polychimiothérapie pendant au moins 6 mois à base de rifampicine 600 mg par mois et l'adapsonne 100 mg par jour. Bien sûr, le tout associé à une enquête dans l'entourage pour dépister les cas atteints et les traiter et pour bien sûr assurer un suivi à long terme parce que, comme vous le savez, c'est une maladie qui est caractérisée par un délai d'incubation qui est très

long et donc assurer le dépistage et le traitement précoce des formes avant l'handicap qui est irréversible.

Donc voilà, comme vous le savez, la lèpre est une maladie qui a un préjudice social et un retentissement important sur les individus, sur leur qualité de vie. Donc, il est très important de réaliser cette enquête et assurer le suivi des familles et des foyers endémiques de la lèpre. Je vous remercie pour votre attention.